

Sistema de Gestión de Derechos Digitales (DRM)

Proyecto de Seguridad y Gestión de Derechos Digitales



Curso 2025/2026 - Universitat Politècnica de València

Introducción al Sistema DRM

Este proyecto implementa un **sistema DRM funcional y completo**, inspirado en soluciones profesionales de la industria como Widevine, PlayReady y FairPlay.

El sistema permite proteger contenidos digitales mediante un flujo controlado que garantiza que **las claves criptográficas nunca se exponen directamente** al usuario final.

Capacidades principales

- Protección de imágenes y vídeos digitales
- Control de acceso mediante licencias
- Cifrado robusto de contenidos
- Validación de solicitudes



Objetivos del Proyecto



Flujo DRM Completo

Implementar un sistema end-to-end que cubra todas las fases: cifrado, distribución, licenciamiento y descifrado controlado.



Cifrado Robusto

Proteger contenidos mediante **AES en modo CTR** y gestionar el intercambio seguro de claves con **RSA**.



Marca de Agua

Añadir identificación visible en imágenes para trazabilidad y protección adicional contra distribución no autorizada.



Módulo CDM Aislado

Separar la lógica crítica de descifrado en un módulo independiente que gestiona las operaciones sensibles.



Validación de Seguridad

Implementar firma digital para autenticar todas las solicitudes de licencia y prevenir accesos fraudulentos.

ARQUITECTURA GENERAL DEL SISTEMA

ARQUITECTURA GENERAL DEL SISTEMA

Esta arquitectura está diseñada para que cada módulo se ejecute de forma independiente y se comuniquen mediante peticiones reales durante la ejecución del sistema.

- Servidor de Contenidos:** Almacena y distribuye contenidos cifrados junto con sus manifiestos descriptivos.
- Aplicación de Usuario (UA):** Interfaz del cliente que solicita contenidos, gestiona licencias y coordina el descifrado.
- Servidor de Licencias:** Valida solicitudes y entrega claves de descifrado de forma controlada y segura.
- Módulo CDM:** Componente aislado que maneja operaciones criptográficas críticas sin exponer claves.



Flujo General de Funcionamiento



El orden corresponde exactamente al orden en el que ejecutamos los módulos durante las pruebas.

Cada paso produce una salida visible que confirma que el sistema avanza correctamente.

Este flujo garantiza que las claves de cifrado **nunca se exponen directamente** en ningún momento del proceso.

Servidor de Contenidos

Responsabilidades

- Almacenar todos los contenidos en formato cifrado
- Atender peticiones LIST (catálogo) y GET (contenido específico)
- Generar manifiestos JSON con metadatos criptográficos
- Mantener la integridad del repositorio



Principio fundamental: Este servidor nunca maneja claves de descifrado en claro, solo distribuye contenido protegido.



```
>>> %Run contenido_servidor.py  
[servidor_contenido] Escuchando en localhost:5000
```



Proceso de Cifrado del Contenido



Contenido Original

Imagen o vídeo en formato sin proteger



Marca de Agua

Adición de identificador visible en imágenes



Cifrado AES-CTR

Aplicación de cifrado simétrico robusto



Generación de Manifiesto

Creación de metadatos descriptivos

El contenido se cifra usando AES en modo CTR, lo que permite cifrado por bloques manteniendo la integridad. Las imágenes reciben además una marca de agua visible antes del cifrado, proporcionando una capa adicional de protección y trazabilidad.

Ejecutamos el proceso de cifrado y el sistema confirma archivo por archivo que el contenido se cifra correctamente, incluyendo imágenes y vídeos.



```
>>> %Run cifrar_contenido.py
Añadiendo marca de agua a la_falete.jpg...
'la_falete.jpg' cifrado correctamente y guardado en
contenido_cifrado\la_falete.jpg
Añadiendo marca de agua a rioja.jpg...
'rioja.jpg' cifrado correctamente y guardado en
contenido_cifrado\rioja.jpg
'torrente.mp4' cifrado correctamente y guardado en
contenido_cifrado\torrente.mp4
'remontada.mp4' cifrado correctamente y guardado en
contenido_cifrado\remontada.mp4
>>>
```


Estructura del Manifiesto

Componentes del manifiesto



Indicador de cifrado

Bandera que confirma el estado de protección



Algoritmo criptográfico

Especificación del método de cifrado utilizado (AES-CTR)



Vector de inicialización (IV)

Parámetro único necesario para el descifrado



Identificador de clave

Key ID que vincula el contenido con su licencia



URL del servidor de licencias

Dirección donde solicitar la clave de descifrado

Tras solicitar un contenido, la aplicación de usuario **recibe automáticamente un manifiesto real**, que indica si el archivo está cifrado y cómo debe solicitarse la licencia.

El manifiesto permite a la aplicación de usuario saber **exactamente cómo y dónde obtener la licencia** necesaria para acceder al contenido protegido.

```
>>> %Run aplicacion_usuario.py
Aplicación de usuario: LIST desde el servidor de contenidos
la_falete.jpg
remontada.mp4
rieja.jpg
torrente.mp4
END
Introduce el fichero a GET (ej: foto.jpg): rioja.jpg
Manifiesto: {'encrypted': True, 'mode': 'CTR', 'key': 'dKSxPzQ7w9kK8jsAlX9tg=',
'iv': 'b64:Gc7Fu8ZB726eN1PE8sLxVg==', 'key_id': 'key_rioja'}
Licencia obtenida: {'key_b64': '0KSxPyQTu3kK8jsAlX9tg==', 'key_id': 'key_rioja'}
Contenido descifrado guardado en descifrados\rieja.jpg
>>>
```


Servidor de Licencias

CONTROL DE ACCESO



Almacenamiento Seguro

Gestiona un repositorio de claves AES cifradas con RSA, manteniendo la protección en reposo.



Verificación Criptográfica

Valida las firmas digitales RSA para confirmar la autenticidad de cada solicitud.



Recepción de Solicitudes

Procesa peticiones de licencia firmadas digitalmente por los clientes autorizados.



Entrega Condicional

Proporciona licencias únicamente cuando todas las validaciones son exitosas.

Este componente actúa como **guardián del acceso**, controlando estrictamente quién puede obtener las claves de descifrado.

ooo

Al ejecutar el servidor de licencias, verificamos que solo atiende solicitudes firmadas correctamente, rechazando accesos no válidos.

```
>>> %Run servidor_licencias.py  
[servidor_licencias] Escuchando en localhost:6000
```


Firma Digital y Mecanismos de Seguridad

PROCESO DE VALIDACIÓN

Cada solicitud de licencia debe cumplir estrictos requisitos de seguridad:



Durante la ejecución, si **la solicitud no está firmada correctamente**, el servidor **no entrega la licencia**. Esto previene ataques de suplantación y solicitudes no autorizadas, garantizando que solo clientes legítimos puedan acceder a las licencias.

ooo

```
>>> %Run generar_base_licencias.py
[generar_base_licencias] Clave maestra ya existente, se reutiliza.
[generar_base_licencias] Base de datos cifrada creada correctamente.
>>>
```


Separación UA / CDM



Aplicación de Usuario (UA)

Orquesta la comunicación, gestiona solicitudes y coordina el flujo de descifrado



Módulo CDM

Contiene la lógica criptográfica sensible y maneja operaciones críticas de forma aislada



Beneficio de Seguridad

Esta separación replica el funcionamiento de sistemas DRM reales, aumentando la protección del sistema. La separación garantiza que las operaciones criptográficas críticas se ejecutan en un contexto aislado y protegido.

COMPONENTE CRÍTICO

Módulo de Descifrado (CDM)



Firma de Solicitudes

Genera firmas digitales RSA para autenticar todas las peticiones de licencia



Descifrado de Licencias

Descifra las licencias recibidas del servidor usando su clave privada RSA



Gestión de Claves AES

Extrae y maneja las claves AES de descifrado de contenido de forma segura



Aislamiento de Operaciones

La clave nunca se expone fuera del entorno controlado del CDM

El CDM actúa como bóveda criptográfica, protegiendo las operaciones más sensibles del sistema DRM.



Ejecución Completa del Sistema

Fases de Ejecución

01

Generación de Claves

Se crean pares de claves RSA para el CDM y claves AES para cada contenido

02

Cifrado de Contenidos

Se aplica marca de agua y cifrado AES-CTR a imágenes y videos

03

Levantamiento de Servidores

Se inician el servidor de contenidos, servidor de licencias y módulo CDM

04

Solicitud del Usuario

La UA solicita contenido y obtiene la licencia mediante el flujo seguro

05

Descifrado Autorizado

El contenido se descifra solo para usuarios con licencia válida



El resultado final es un contenido accesible únicamente para usuarios autorizados, con trazabilidad completa y protección contra distribución no autorizada.

EJEMPLO IMAGEN CIFRADA CON MARCA DE AGUA

IMAGEN CIFRADA CON MARCA DE AGUA



La marca de agua visible garantiza la trazabilidad y protege el contenido, como se muestra en este ejemplo de imagen cifrada.

Resultado Final



Contenido Descifrado

El usuario obtiene el contenido en formato legible solo después de validar su licencia



Marca de Agua Visible

Las imágenes incluyen identificación visible que garantiza trazabilidad y protección contra distribución no autorizada



Control de Acceso

El sistema valida cada solicitud mediante firma digital, permitiendo acceso solo a usuarios autorizados



Sistema Funcional Completo

Demostrando que el DRM funciona de forma end-to-end con todas sus capas de seguridad

El sistema DRM implementado demuestra protección robusta de contenidos digitales, combinando cifrado, licenciamiento y validación criptográfica en un flujo seguro y controlado.

Pruebas y Validación

Casos de Prueba



Comunicación entre Módulos

Se verificó que UA, CDM, servidor de contenidos y servidor de licencias se comunican correctamente



Validación de Firmas

Se confirmó que las firmas digitales RSA se generan y verifican correctamente en cada solicitud



Cifrado y Descifrado

Se validó que el cifrado AES-CTR se aplica correctamente y el descifrado recupera el contenido original



Validación de Firmas

Se confirmó que las firmas digitales RSA se generan y verifican correctamente en cada solicitud



Entrega de Licencias

Se probó que el servidor de licencias entrega claves solo a solicitudes válidas y autenticadas



Marca de Agua

Se verificó que la marca de agua se aplica visiblemente en imágenes antes del cifrado



Todas las pruebas fueron satisfactorias, confirmando que el sistema DRM funciona de forma segura, confiable y conforme a los objetivos establecidos.

Conclusiones

Un Sistema DRM Completo y Funcional

El proyecto ha culminado con la exitosa implementación de un sistema DRM funcional y robusto. Su propósito es salvaguardar contenidos digitales mediante cifrado avanzado y validación criptográfica rigurosa, garantizando la integridad y autenticidad del contenido y protegiendo la propiedad intelectual.



Cifrado Robusto

Se implementaron técnicas avanzadas de cifrado como AES-CTR y RSA, junto con firmas digitales, para proteger el contenido y asegurar su autenticidad.



Arquitectura Modular

La arquitectura modular del sistema, con componentes clave como UA, CDM, servidor de contenidos y servidor de licencias, replica soluciones comerciales líderes, asegurando flexibilidad y escalabilidad.



Validación Completa

Se realizaron validaciones rigurosas, confirmando que el sistema cumple con los estándares de seguridad y que todos los objetivos planteados fueron alcanzados, garantizando la protección efectiva del contenido digital.

Este proyecto demuestra cómo los sistemas DRM modernos protegen contenidos digitales de forma efectiva, combinando criptografía, arquitectura segura y validación en cada paso del proceso.

FIN

¿ALGUNA PREGUNTA?

